

Diseño de bases de datos

Alex Di Genova

07/04/2026

Outline

- Repaso
- Diseño de bases de datos
- Modelo Relacional

Repaso

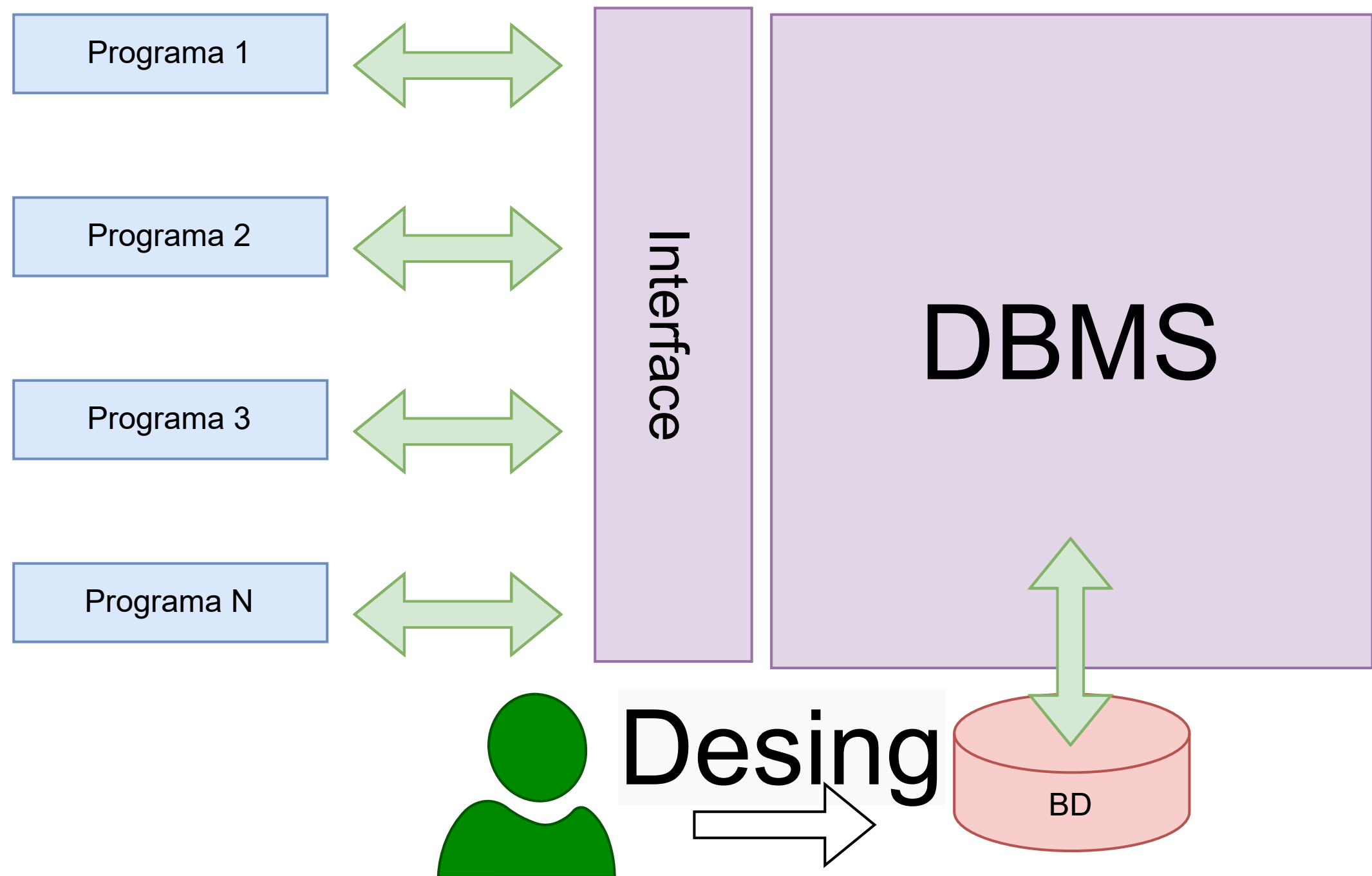
- ¿Qué es una base de datos?
- ¿Cuáles son las ventajas con respecto a una solución basada en archivos?
- ¿Qué es un motor de bases de datos y cuáles son sus principales funciones?
- ¿Qué es SQL?
- ¿Para qué sirve un esquema de bases de datos?

Repaso

- ¿Qué es una base de datos?
- Recopilación organizada de datos interrelacionados que modelan algún aspecto del mundo real.
- ¿Cuáles son las ventajas con respecto a una solución basada en archivos?
 - Integridad de los datos
 - Implementación
 - Fiabilidad
 - Reducción de código y datos.
- ¿Qué es un motor de bases de datos y cuáles son sus principales funciones?
- Un DBMS de propósito general está diseñado para permitir la definición, creación, consulta, actualización y administración de bases de datos.
- ¿Qué es SQL?
- Un lenguaje de programación que sirve de interfaz entre aplicaciones y motores de bases de datos relacionales. SQL fue diseñado para manejar datos almacenados en una base de datos relacional.
- ¿Para qué sirve un esquema de bases de datos?
- Para diseñar y crear una base de datos que represente algún aspecto del mundo real, siguiendo las reglas de un modelo de datos específico.

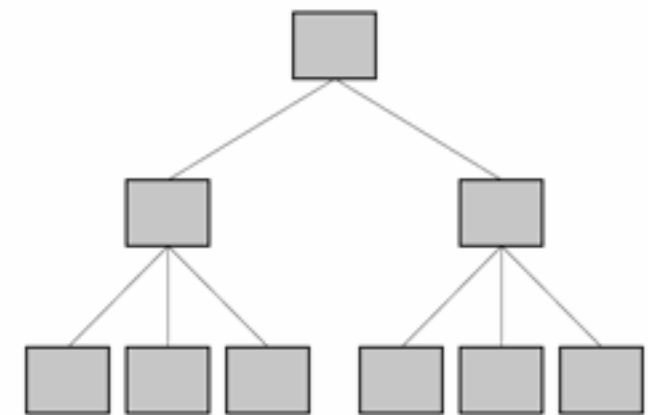
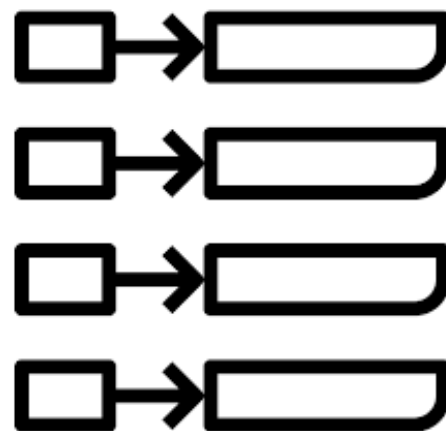
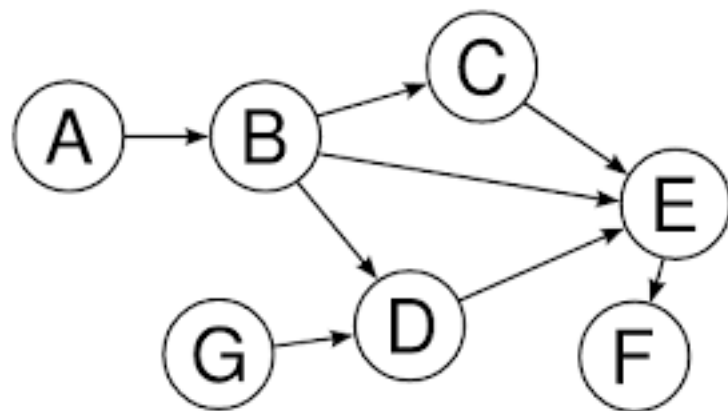
Diseño de bases de datos

Visión global



Modelo de datos

- Un modelo de datos es una colección de conceptos para describir los datos en una base de datos.
- Relacional — Clave/Valor — Jerárquico — Red — Arreglo/Matrix

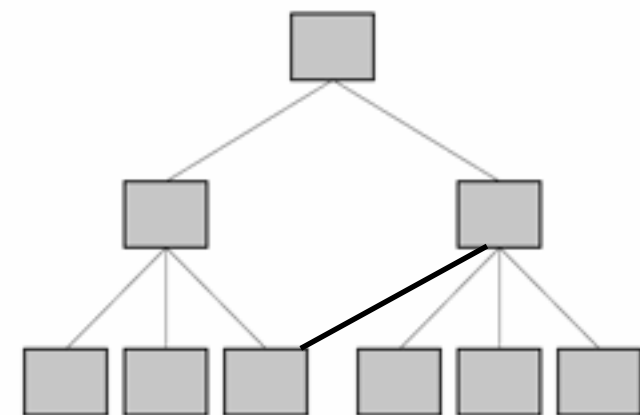


Agents

Agent ID	Agent First Name	Agent Last Name	Date of Hire	Agent Home Phone
100	Mike	Hernandez	05/16/11	553-3992
101	Greg	Johnson	10/15/11	790-3992
102	Katherine	Ehrlich	03/01/12	551-4993

Clients

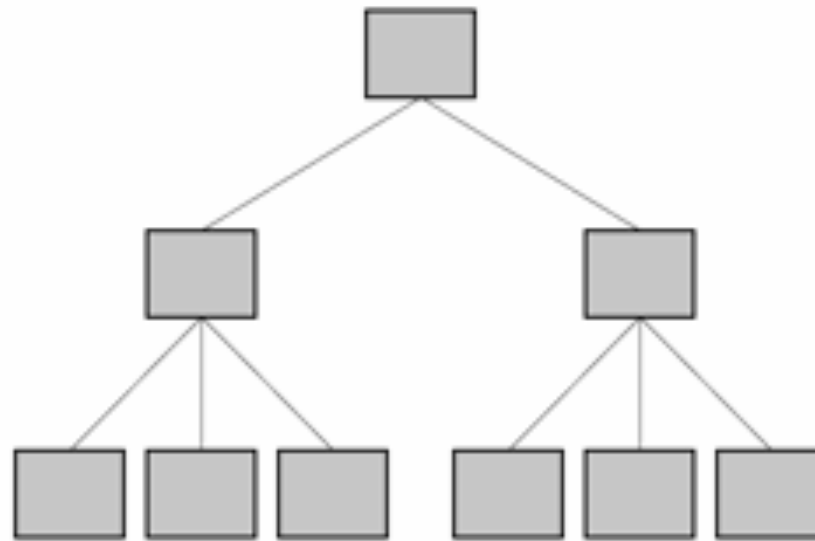
Client ID	Agent ID	Client First Name	Client Last Name	Client Home Phone	
9001	100	Stewart	Jameson	553-3992	
9002	101	Susan	Black	790-3992	
9003	102	Estela	Rosales	551-4993	



- Un esquema es una descripción de una colección particular de datos, usando un modelo de datos dado.

Primeros modelos de datos

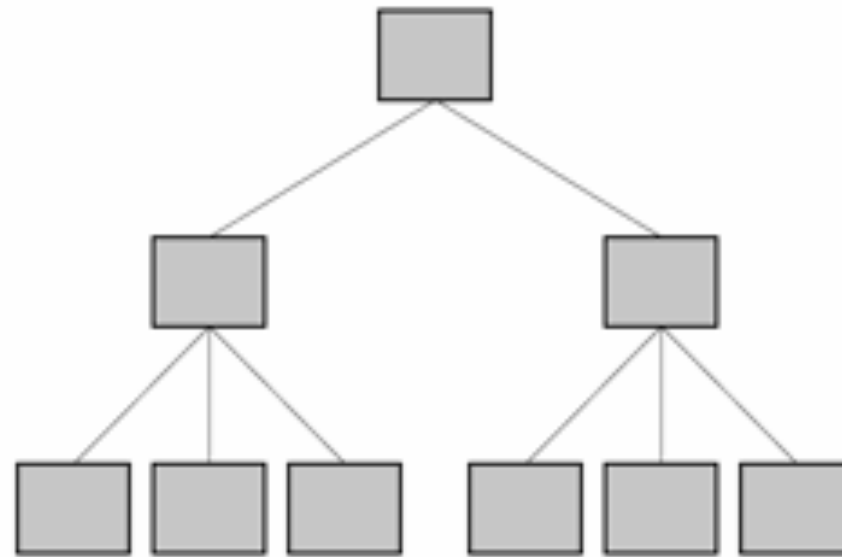
Modelo jerárquico



- Diagrama de árbol invertido.
- Una tabla es la raíz y las otras hojas.
- Las relaciones son representadas como padre/hijo
 - **1 Padre -> N hijos : 1 Hijo -> 1 Padre**
- **Ventajas**
 - **Acceso rápido a datos (links explícitos)**
 - **Integridad (un registro en una tabla hijo, tiene una referencia en un padre)**
- ¿Qué pasa si borramos un registro de una tabla padre?

Primeros modelos de datos

Modelo jerárquico



- Diagrama de árbol invert
- Una tabla es la raíz y las otras hojas.
- Las relaciones son representadas como padre/hijo
 - **1 Padre -> N hijos : 1 Hijo -> 1 Padre**
- **Desventajas**
 - **No soporta relaciones complejas (many-to-many) -> duplicación de datos.**

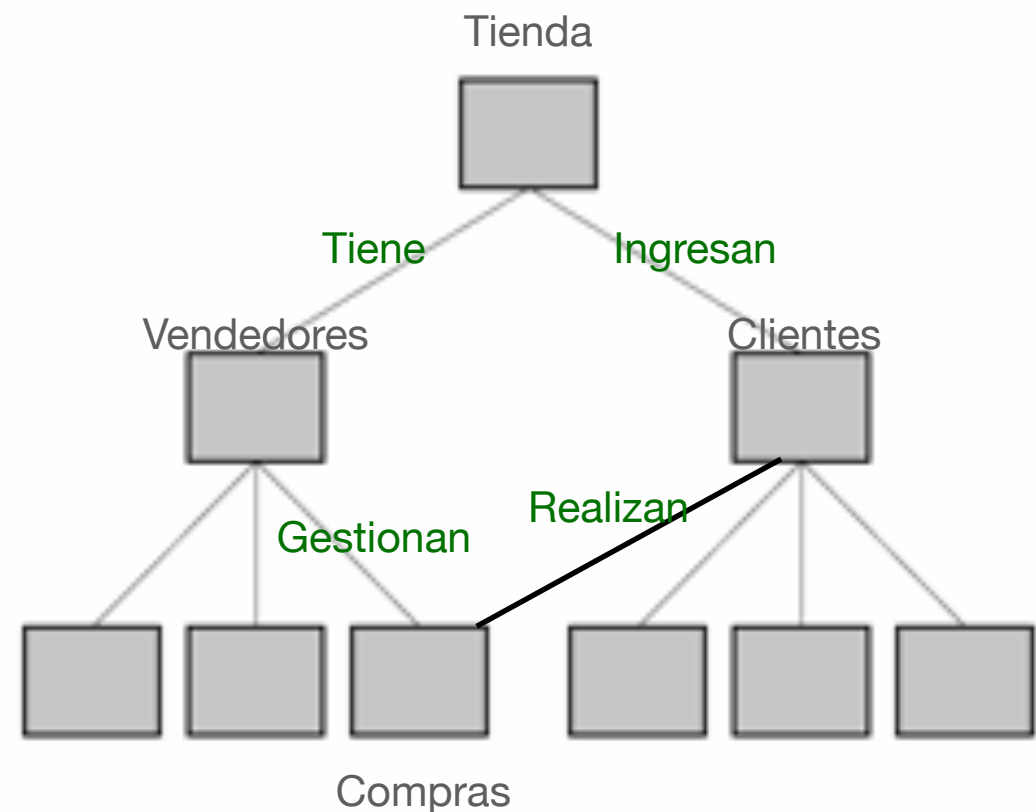
Primeros modelos de datos

El modelo de base de datos de red

- Intenta resolver los problemas del modelo jerárquico.

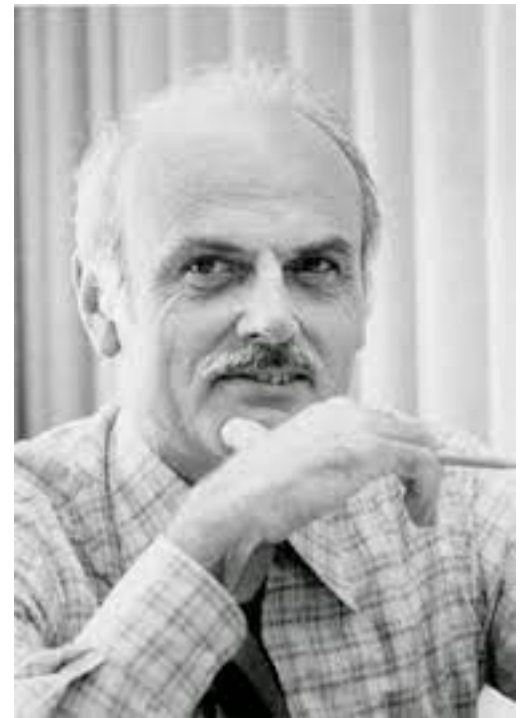
- Relaciones

- Nodo = Tabla
- Arcos = relaciones.
- Owner/ Member nodes



- Soporta relaciones complejas (many to many)
- Rápido acceso a los datos.
- Complejas.

Modelo relacional



- 1969 (Dr. Edgar F Codd)
 - Investigador matemático de IBM.
 - ¿Cómo manipular grandes cantidades de datos?
 - Duplicación de datos
 - Integridad de datos.
 - Desacoplar la estructura de la DB de la implementación.

Modelo relacional

Junio 1970

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks

E. F. Codd^{*}

IBM Research Laboratory, San Jose, California

ABSTRACT

Future users of large data banks must be protected from having to know how the data is organized in the machine (the internal representation). A prompting service which supplies such information is not a satisfactory solution. Activities of users at terminals and most application programs should remain unaffected when the internal representation of data is changed and even when some aspects of the external representation are changed. Changes in data representation will often be needed as a result of changes in query, update, and report traffic and natural growth in the types of stored information.

Existing noninferential, formatted data systems provide users with tree-structured files or slightly more general network models of the data. In Section 1, inadequacies of these models are discussed. A model based on n -ary relations, a normal form for data base relations, and the concept of a universal data sublanguage are introduced. In Section 2, certain operations on relations (other than logical inference) are discussed and applied to the problems of redundancy and consistency in the user's model.

which will yield maximal independence between programs on the one hand and machine representation and organization of data on the other.

A further advantage of the relational view is that it forms a sound basis for treating derivability, redundancy, and consistency of relations—these are discussed in Section 2. The network model, on the other hand, has spawned a number of confusions, not the least of which is mistaking the derivation of connections for the derivation of relations (see remarks in Section 2 on the “connection trap”).

Finally, the relational view permits a clearer evaluation of the scope and logical limitations of present formatted data systems, and also the relative merits (from a logical standpoint) of competing representations of data within a single system. Examples of this clearer perspective are cited in various parts of this paper. Implementations of systems to support the relational model are not discussed.

1.2 Data Dependencies in Present Systems

The provision of data description tables in recently developed information systems represents a major advance toward the goal of data independence [5, 6, 7]. Such tables

Modelo Relacional

Características

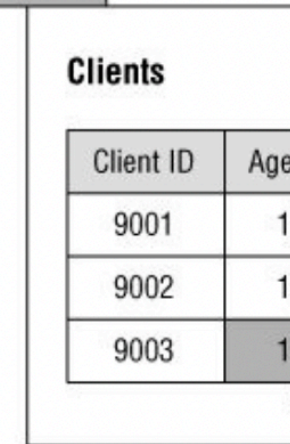
- Los datos son almacenados en relaciones (tablas)
- Cada relación se compone de tuplas, o registros, y atributos, o campos.
- El orden físico de los registros o campos en una tabla es irrelevante.
- Cada registro en una tabla es identificable por un campo que posee un valor único (clave primaria).
- 1:1, 1:n and n:m
- Los campos compartidos definen las relaciones.
- Si conozco las relaciones, puedo acceder a los datos de múltiples maneras.

Agents

Agent ID	Agent First Name	Agent Last Name	Date of Hire
100	Mike	Hernandez	05/16/11
101	Greg	Johnson	10/15/11
102	Katherine	Ehrlich	03/01/12

Clients

Client ID	Agent ID	Client First Name	Client Last Name
9001	100	Stewart	Jameson
9002	101	Susan	Black
9003	102	Estela	Rosales



Porque es importante saber diseñar bases de datos relacionales?

- Una buena estructura lógica de la base de datos permite asegurar la consistencia, integridad y exactitud de los datos almacenados, así como mejorar su manipulación y mantención.



Arquitecto -> constructor

Tú -> DBMS



Agents

Agent ID	Agent First Name	Agent Last Name	Date of Hire
100	Mike	Hernandez	05/16/11
101	Greg	Johnson	10/15/11
102	Katherine	Ehrlich	03/01/12

Clients

Client ID	Agent ID	Client First Name	Client Last Name
9001	100	Stewart	Jameson
9002	101	Susan	Black
9003	102	Estela	Rosales



Fases en el diseño de bases de datos

- **Análisis de requerimientos**

- Entrevistas con los interesados.
- Usos actuales y futuros potenciales de la base de datos (consultas).

- **Modelamiento de datos**

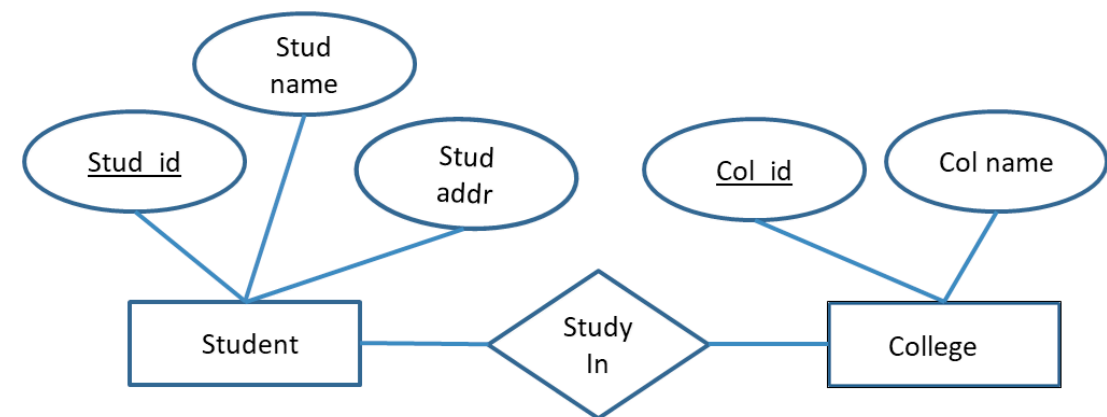
- Diseñar la estructura de la base de datos usando un modelo de datos

- Diagrama De Entidad/Relación.

- Tablas, relaciones, claves primarias.

- **Normalización.**

- Consiste en descomponer tablas grandes en tablas más pequeñas con el objetivo de eliminar datos redundantes, duplicados, y evitar problemas con la inserción, actualización o eliminación de datos
(Reglas para simplificar el modelo)



Fases en el diseño de bases de datos

- **Análisis de requerimientos**

- Entrevistas con los interesados.
- Usos actuales y futuros potenciales de la base de datos (consultas).

- **Modelamiento de datos**

- Diseñar la estructura de la base de datos usando un modelo de datos

- Diagrama De Entidad/Relación.

- Tablas, relaciones, claves primarias.

- **Normalización.**

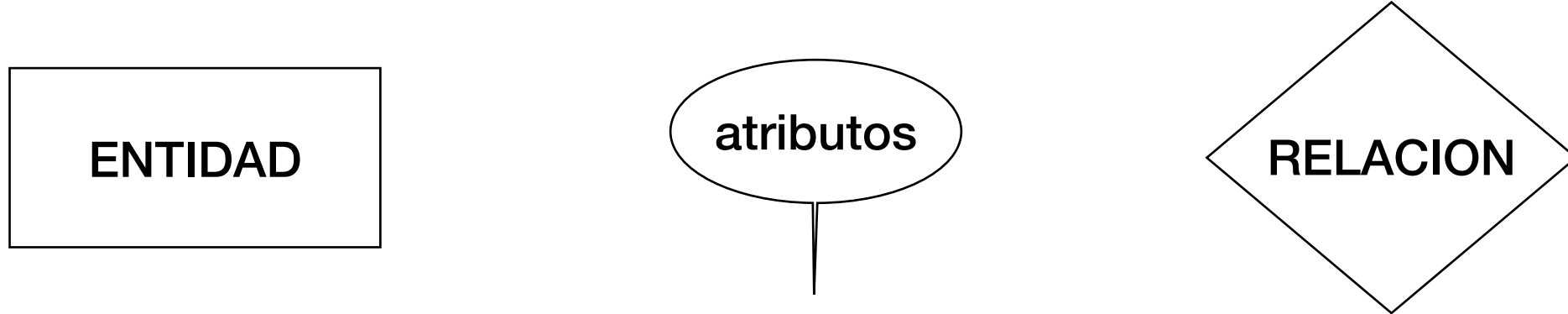
ID	Nombre	Mail
1	Bob	<u>bob@gmail.com</u> bob@hotmail.com
2	Robert	robert@gmail

ID	Nombre	Mail
1	Bob	<u>bob@gmail.com</u>
1	Bob	<u>bob@hotmail.com</u>
2	Robert	robert@gmail

ID	Nombre
1	Bob
2	Robert

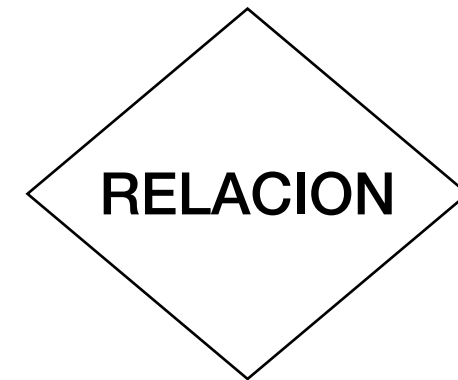
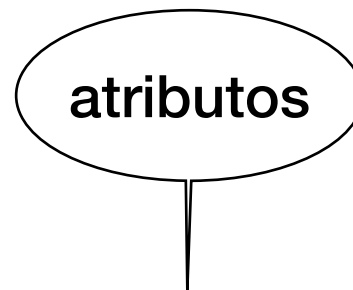
ID	Mail
1	<u>bob@gmail.com</u>
1	<u>bob@hotmail.com</u>
2	robert@gmail

Notaciones básicas del Modelo E/R

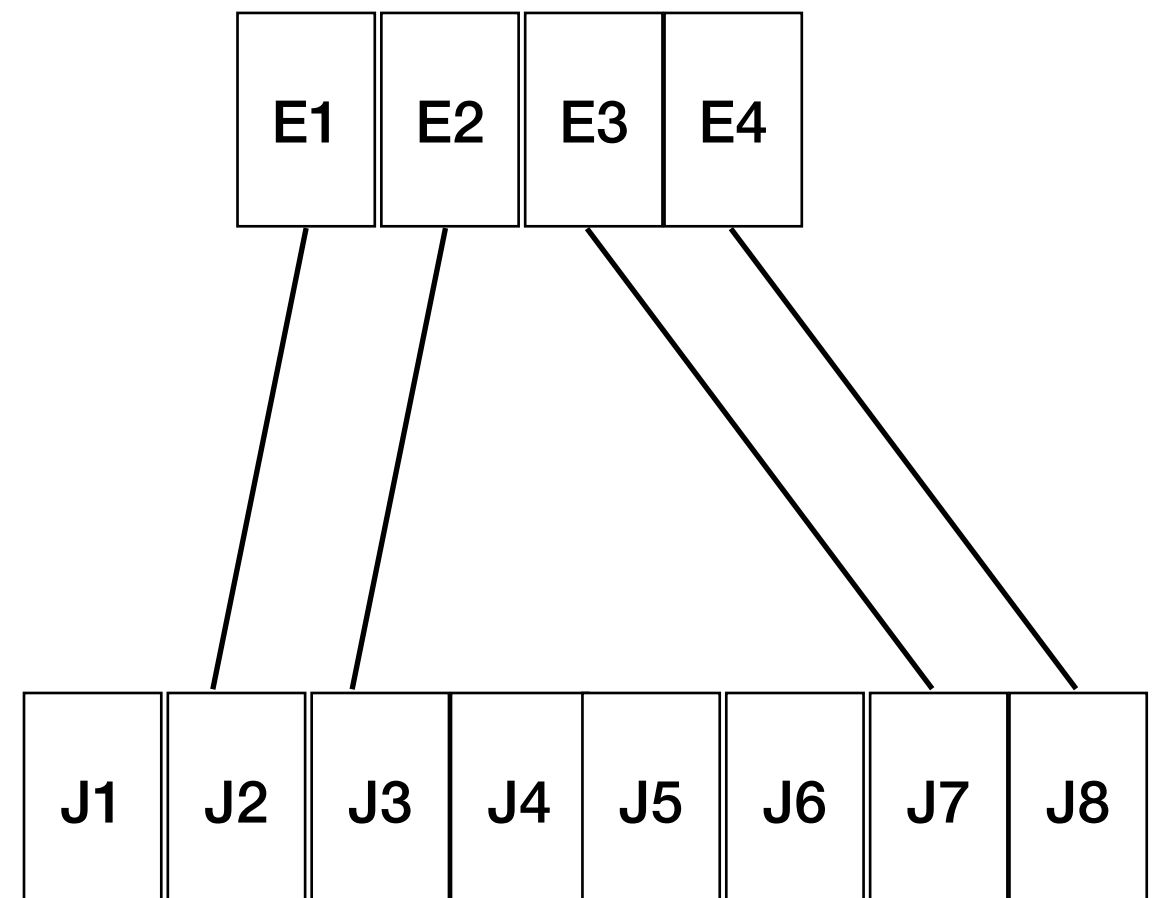
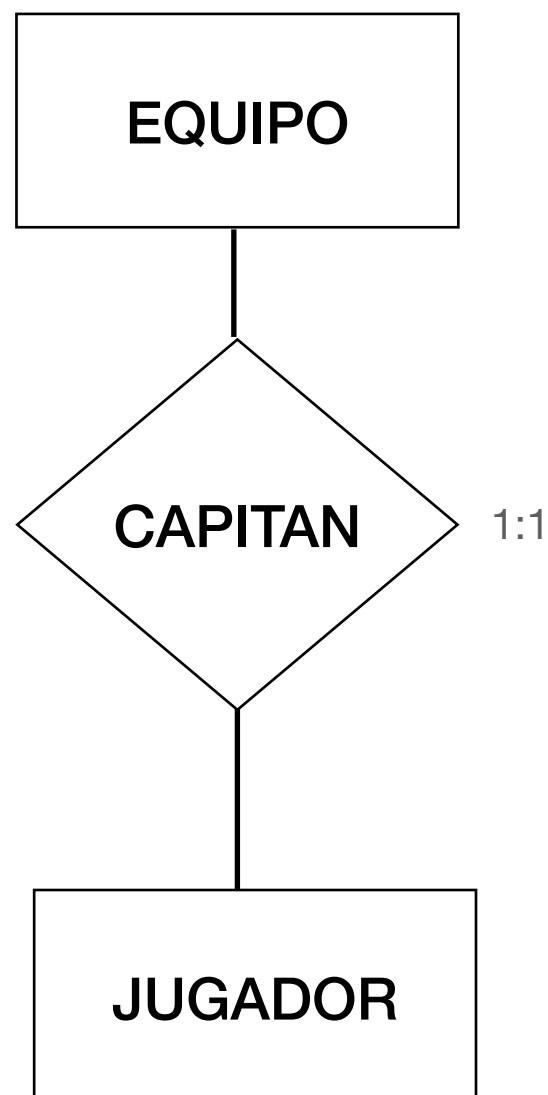


- **Entidad**
 - Representa un objeto del mundo real (e.g. Alumno, Asignatura, Oficina, Vendedor)
- **Atributos**
 - Propiedades que definen una entidad (e.g. Alumno : nombre, edad, email etc.)
 - Clave: conjunto de atributos con valor único dentro de una entidad
 - Ejemplo: ALUMNO (rut), VEHÍCULO (patente), etc.
- **Relación**
 - Asociación entre entidades (1:1, 1:N o N:M)

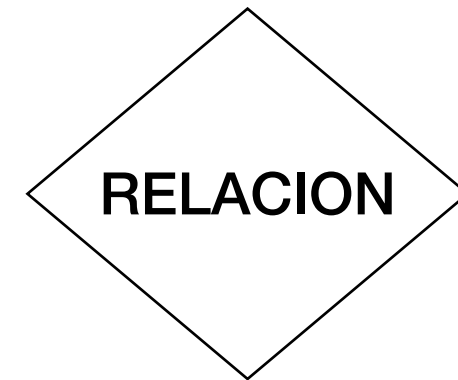
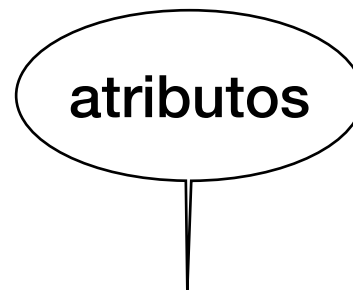
Un primer modelo E/R



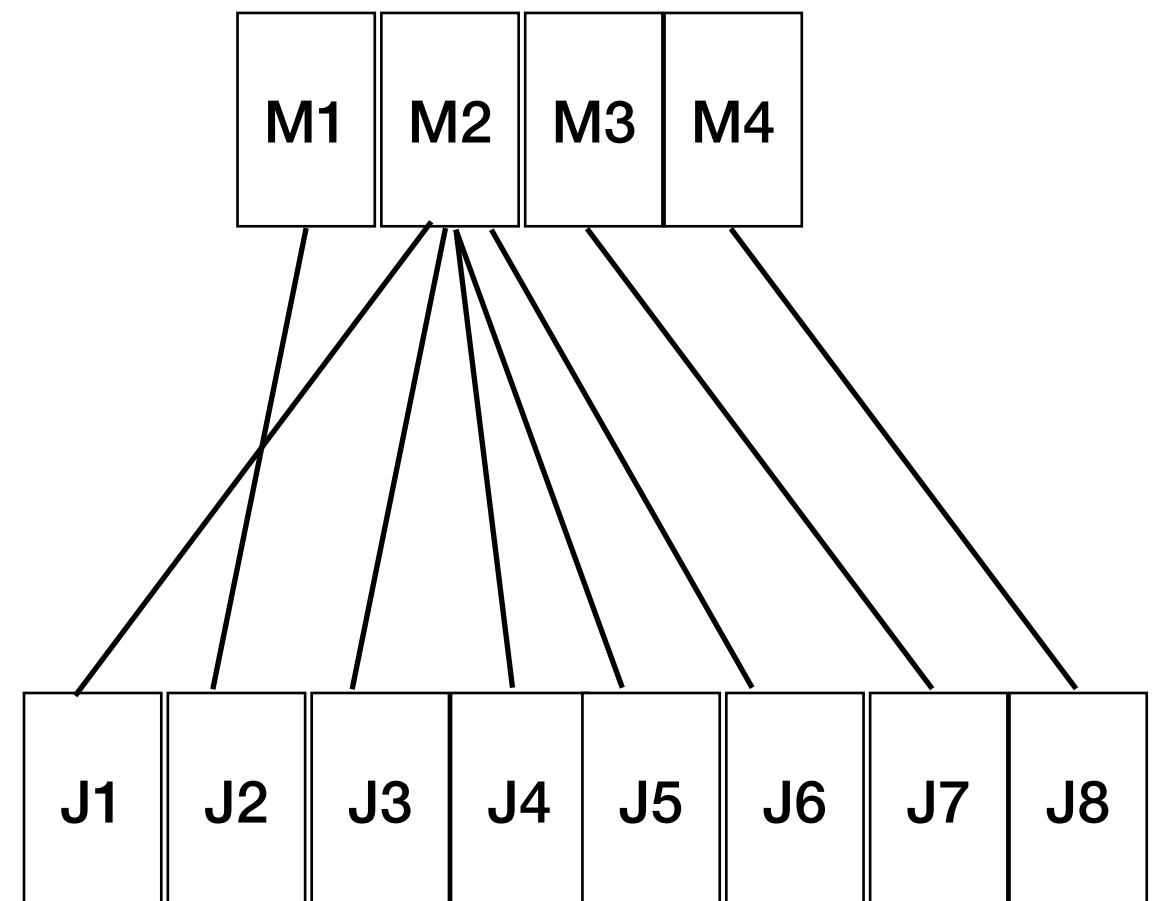
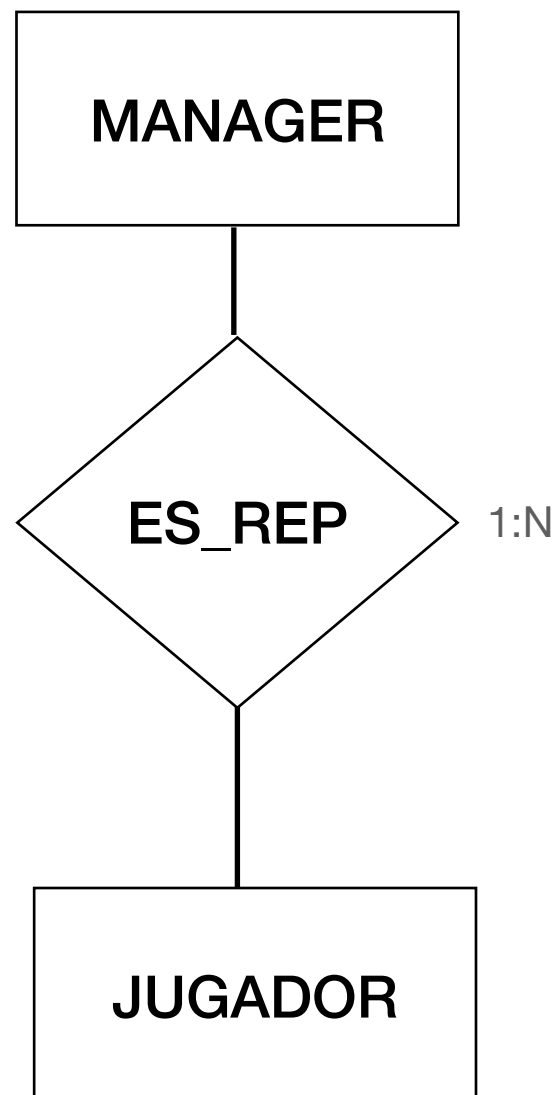
- Enunciado
- En un equipo, solo un jugador es capitán.



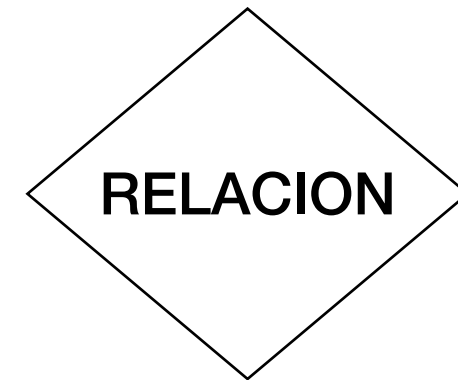
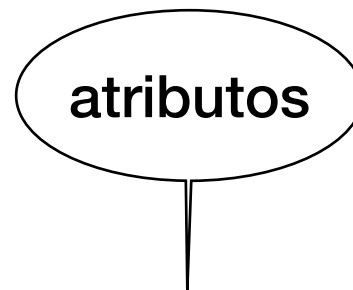
Un primer modelo E/R



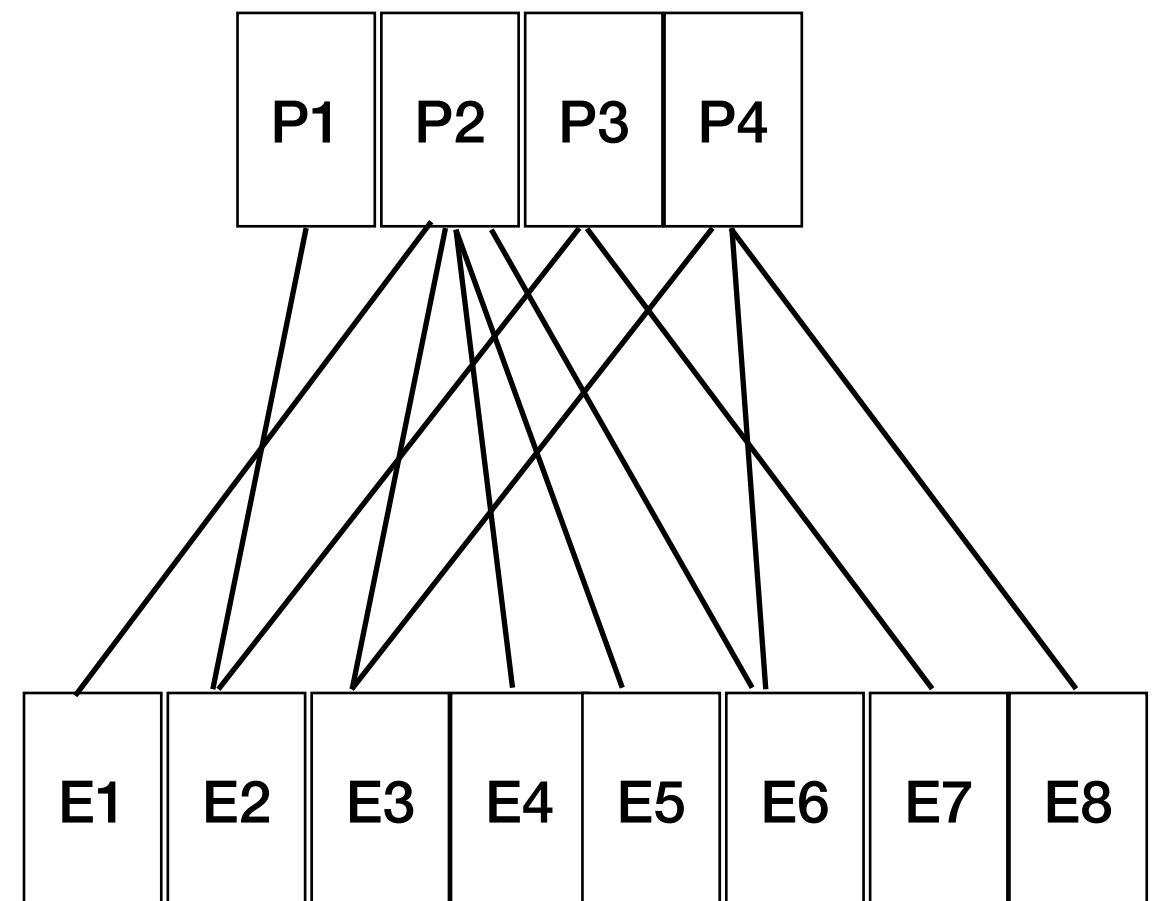
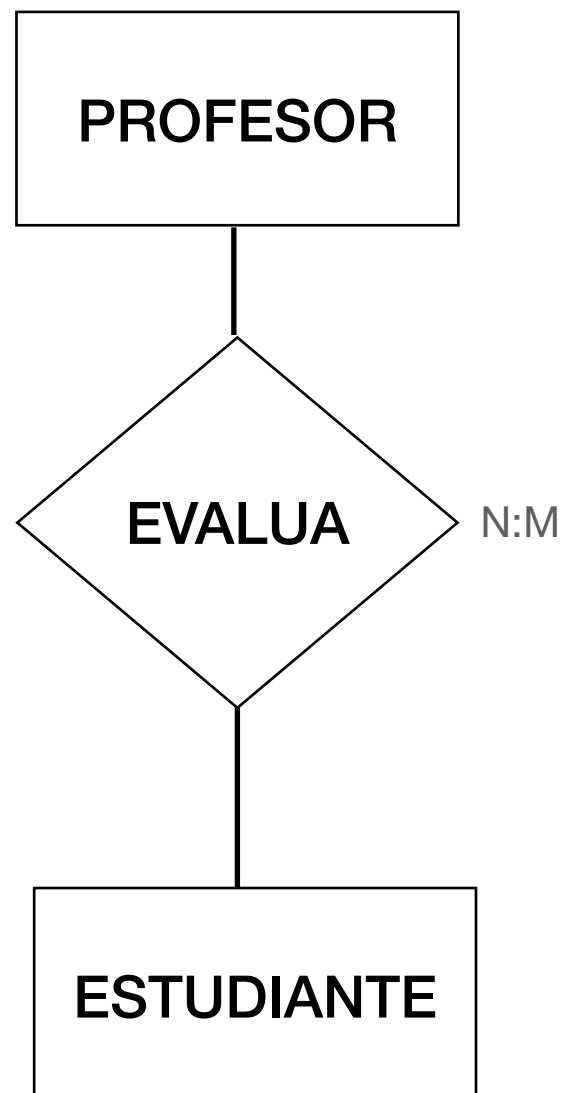
- Enunciado
- Un jugador está representado por un mánager, pero un mánager puede representar a varios jugadores.



Un primer modelo E/R



- Enunciado
- Los estudiantes son evaluados por varios profesores y los profesores evalúan a varios estudiantes.



Resumen

A recordar

- ¿Cuáles son las características del modelo relacional que permiten que los datos existan independientemente de cómo se almacenan físicamente?
- ¿Nombra los tipos de relación de una base de datos relacional?
- ¿Qué es una clave primaria?
- ¿Cuáles son las fases del diseño de bases de datos?
- ¿Cuáles son los componentes básicos de un modelo relacional?
- ¿Qué es una clave?
- Diseñe un enunciado y construya un pequeño modelo relacional que incluya relaciones 1:1, 1:N y N:M.

¿Consultas?

¿Consultas o comentarios?

Muchas gracias